

三维中的 Siegel 问题

Gaven J. Martin

原编者按 Gaven Martin 友好地同意为我们写一篇关于他在 11 月在 Raleigh 北卡罗来纳州立大学举行的 AMS 秋季东南部会议上受邀演讲“Siegel (西格尔) 在小体积晶格上的问题”中介绍的故事.

摘要 我们讨论我们近来对 Siegel 1943 年关于三维双曲空间的最小余体积 (co-volume) 格问题的解决.

在过去几十年的时间, Klein (克莱因) 群——三维双曲空间的等距离散群——的理论蓬勃发展, 因为其与低维拓扑学和几何学的紧密联系并受到 W. P. Thurston (瑟斯顿) 的一些发现启发. 高潮无疑是 Perelman (佩雷尔曼) 对 Thurston 的几何化猜想的证明, 该猜想说紧三维流形能典型分解为有几何结构的片段, 且“一般的 (generic)”片段是双曲的. 这是曲面的单值化定理对三维流形的类似结果且蕴含, 例如 Poincaré (庞加莱) 猜想. 有许多其他近来的进展. 这些进展包括 Agol (2004) 以及 Calegari 和 Gabai (2006) 对密度猜想的证明; Brock, Canary 和 Minsky (2012) 对端层状结构猜想 (the ending lamination conjecture) 的证明; Kahn 和 Markovich (2012) 对曲面子群猜想的证明; 以及 Agol, Groves 和 Manning (2013) 对虚 (virtual) Haken (黑肯) 猜想的证明. 我们打算在这里讨论这些结果 (甚至不提供这些定理的陈述), 合在一起它们给出三维中双曲群作用的结构和它们的商空间——双曲流形和轨形——的一幅引人注目的完整的图景.

这里我们报告对 C. L. Siegel 的一个老问题的解决, 这是我与 F. W. Gehring 和 T. H. Marshall [2],[3] 的联合工作.

一个格 Γ 是与 n 维双曲空间 $\mathbb{H}^n$ 通过一个有限的双曲体积砖 (基本域) 的镶嵌相联系的群, 而一个轨形是商空间 $\mathbb{H}^n/\Gamma$ ——一个双曲流形 Γ 应是无挠的. 基本域的体积是轨形 $\mathbb{H}^n/\Gamma$ 的体积, 等价地, 格 Γ 的余体积.

1943 年, Siegel 提出识别 n 维双曲空间 $\mathbb{H}^n$ 的或更一般的秩 1 对称空间的等距格 Γ 的最小余体积问题. 对于 Euclid (欧几里得) 格 (Bieberbach (比伯巴赫) 群或晶体群) 这样一个下确界显然等于 0, 正如人们可以用任意小的超立方体镶嵌 $\mathbb{R}^n$. Siegel 解决了二维的问题, 识别出 $(2, 3, 7)$ 三角形群是最小余面积 $\frac{\pi}{42}$ 的唯一的格, 正如图 1 所示.

事实上, Siegel 所证明的逐渐以符号差公式 (the signature formula) 知名, 从它能导出双曲平面格的余面积的完整谱. 在 1968 年, Každan 和 Margulis (马尔古利斯) 证明, 对

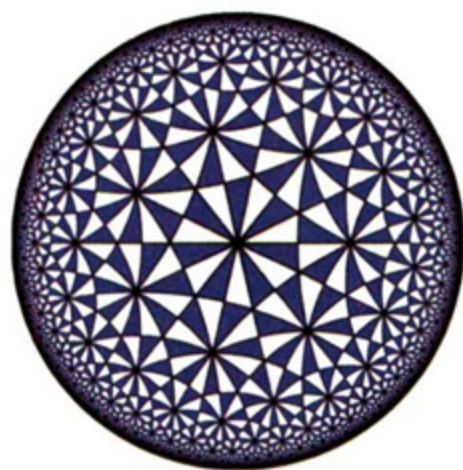


图 1 Siegel 证明双曲平面的 $(2, 3, 7)$ 镶嵌是唯一的最小余面积 (co-area) 的格

译自: Notices of the AMS, Vol. 63 (2016), No. 11, p. 1244–1247, Siegel’s problem in three dimensions, Gaven J. Martin, figure number 2. Copyright ©American mathematical Society 2016. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Gaven J. Martin 是新西兰 Massey 大学高等研究所的数学杰出教授, 他的邮箱地址是 g.j.martin@massey.ac.nz.

每一个 n , 格的余体积的下确界是正的, 且能达到. 对 $n \geq 4$, 在 $\mathbb{R}$ 中的格体积的集是离散的 (Wang 1972); 对 $n = 3$, Thurston-Jørgensen 证明这个集具有形式 ω^ω .

在 Siegel 得到他的结果的时代, 覆盖空间的理论没有很好地发展, 而他只能建议极小余面积格与 1892 年 Hurwitz (胡尔维茨) 的 $84g-84$ 定理之间的一个联系, 该定理用 Riemann (黎曼) 曲面的亏格界定其对称群的阶. 这一建议的联系是由于 Siegel 的证明中所用的许多密切的类似和想法, 并在 1961 年被 Macbeath 证实. 尤其是, Selberg (塞尔伯格) 引理 (1960) 建立了在双曲格中有限指标的无挠子群的存在性. 作为 Mostow (莫斯托) 刚性定理的一个结论, 在高维中 $84g-84$ 定理采用这种表示: 一个双曲流形的对称群的阶由该双曲流形的体积界定. 因此, 最大的对称群作为最小余体积格的有限商产生. 根据 Kojima (小岛藏铁) 的结果 (1988), 每个有限群能作为某个三维闭双曲流形的全等距群实现, 这是有趣的.

同时, 由于正扩展的三维流形理论与双曲几何学之间的联系, 算术 Klein 群理论带着许多类似的目标被发展了. 由于 A. Borel (博雷尔) (1981) 的一些公式, 在 Klein 群是算术群的情形, 能进行各种明确的计算; 例如, 可以确定可以嵌入的极大算术 Klein 群. 这使相联系的流形和轨形能用来自代数学和数论的技巧, 以及发展得很好的拓扑的, 分析的和几何的工具处理. 被这个问题激发的我们与 Gehring, Maclachlan 和 Reid (1997) 的较早工作, 为确定何时双生成元的 Klein 群是算术的, 给出了一个明确的准则. 结果是人们所能提出的几乎所有的极值问题能被算术群实现: 数论在一个群中强加了一些对称性, 使它“更小”. 事实上, 这些极值群中的许多是算术的且由两个有限阶的元素生成. 与 C. Maclachlan 一起, 我们证明了只有有限多这样的算术群, 同时二桥链环 (two-bridge link) 上的轨形 Dehn (德恩) 割补术给出无限多非算术群的例子. 似乎算术群的这个有限族包含所有的极值群. 极小余体积格, 极小余体积非一致 (nonuniform) 的格, 极小余体积双曲流形和极小体积非紧流形都有双生成元且是算术的.

对 Siegel 问题的解决很大程度上围绕理解一个格 $\Gamma \subset \text{Isom}^+(\mathbb{H}^3) \simeq \text{PSL}(2, \mathbb{C})$ 的双生成元子群的几何. 由于 $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$ 有 3 个复数维, 一个双生成元子群 $\langle f, g \rangle$ 在相差共轭的意义下由参数

$$\gamma(f, g) = \text{tr}[f, g] - 2, \quad \beta(f) = \text{tr}^2(f) - 4 \quad \text{和} \quad \beta(g) = \text{tr}^2(g) - 4$$

唯一确定, 只要 $\gamma \neq 0$. 这个例外情形对应于被分类的初等群 (elementary groups). 这些参数编码了重要的几何信息. 如果 $\beta(f) \neq 0$, 那么等距 f 稳定一条双曲直线 ℓ , 它是 f 的轴; 沿着这条轴平移双曲长度 τ ; 在这样做时带有一个围绕 ℓ 的和乐扭转 (holonomy twist) θ ; 且 $\beta = 4 \sinh^2[(\tau + i\theta)/2]$. 如果 f 和 g 的轴之间的双曲距离是 δ , 且这些轴沿着公共垂线所成的角是 ϕ , 那么 $\sinh^2(\delta + i\phi) = 4\gamma(f, g)/\beta(f)\beta(g)$. 作用于 $\mathbb{H}^3$ 上的 $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$ 中的一个格允许一个有限边的双曲多面体作为基本域, 且迹谱 (trace spectrum)

$$\text{tr}(\Gamma) = \{\pm \text{tr}(g) : g \in \Gamma\}$$

在 $\mathbb{C}$ 中是离散的. 使用我们早先发现的多项式迹恒等式的一个引起极大兴趣的半群, 我们寻找 (在 $\mathbb{C}^3$ 中) 描述双生成元的离散群的参数空间. 例如, 迭代迹恒等式 $\gamma(f, gfg^{-1}) =$

$\gamma(f, g)(\gamma(f, g) - \beta(f))$ 蕴含 $\{\gamma_i\}_{i=1}^\infty \subset \text{tr}(\Gamma)$, 这里 $\gamma_0 = \gamma(f, g), \gamma_{i+1} = \gamma_i(\gamma_i - \beta)$, 且 $\beta = \beta(f)$. 集 $\{\gamma_i\}_{i=1}^\infty$ 是离散的, 因此 γ_0 不能位于多项式 $p_\beta(z) = z(z - \beta)$ 的 Fatou (法图) 集的一个有界分支里, 除非它是预周期的 (preperiodic). 如果 $|\beta| < 1$, 那么 0 是一个吸引不动点, 且圆盘 $D = D(0, 1 - |\beta|)$ 位于吸引区域内. 因此, $\gamma_0 \notin D$ 除非它是预周期的, 并且带 γ_0 预周期的群是初等的. 我们推出, 对于一个非初等的离散群 $\langle f, g \rangle$, 我们有 $|\gamma(f, g)| + |\beta(f)| \geq 1$, 又由对称性得 $|\gamma(f, g)| + |\beta(g)| \geq 1$. 这是 Jørgensen 不等式, 并在 $\mathbb{C}^3$ 中确定一个区域, 在那里不能发现离散非初等群的参数. 类似地, 恒等式 $\gamma(f, gfg^{-1}f^{-1}g) = \gamma(f, g)(1 + \beta(f) - \gamma(f, g))^2$ 给出不等式 $|1 + \beta(f)| + |\gamma(f, g)| \geq 1$ 除非 $\gamma(f, g) = 1 + \beta(f)$, 且 $\langle f, g \rangle$ 是 Nielsen¹⁾(尼尔森) 等价于由 2 或 3 阶元生成的一个群. 后一个事实来自对多项式 $q_\beta(z) = z(1 + \beta - z)^2$ 的预周期点的分析. 使用其他的恒等式并考虑其他吸引区域, 我们会发现新的不等式. 在全纯动力学和双生成元的离散群之间的这种相互作用本身是引人注目的. 事实上, Brooks 和 Matelski (1978) 对广义 Jørgensen 不等式使用递归, 导致了最早的 Mandelbrot (芒布罗) 集的图像, 尽管非常原始.

我们启发式地描述这些不等式怎样提供几何信息. 如果 $g = hfh^{-1}$ 是 f 的一个平移 (translate), 那么 $\beta = \beta(f) = \beta(g)$. 如果 δ 是 f 的轴 ℓ 和 g 的轴 $h(\ell)$ 之间的距离, 又假设 $\langle f, h \rangle$ 是非初等的, 我们从上面的诸公式和 Jørgensen 不等式导出

$$\cosh^2(\delta) \geq \frac{4(1 - |\beta|)}{|\beta|^2} \quad (1)$$

使用初等群的分类, 在 (1) 中有重要信息. 如果存在一个元素 $f \in \Gamma$, 且 $|\beta(f)| < 2(\sqrt{2} - 1)$, 那么 $h \in \Gamma$ 或者与 f 交换, f 的阶为 2, 或者以一个特定的距离移动 f 的轴. $\beta(f^n)$ 的 Diophantus (丢番图) 分析把 $|\beta|$ 是小的这一要求改变为关于平移长度的一个陈述. 如果 f 有短的平移长度, 那么每个元素以一个确定的长度移动 f 的轴, 给出一个体积界定围绕 ℓ 构建的基本域. 这些被称为领口体积 (collar-volume) 估计. 如果没有短的平移长度, 那么提供一个确定体积的一个特定大小的球自身必定被每个元素破坏掉. 就手边的情形, 这些估计非常差 (Meyerhoff 1988) 且不能处理挠元素, 但它们确实建议了向前的一条途径. 作为一个例子, 如果 $f \in \Gamma$ 有阶 6, 那么 $\beta(f) = -1$, 上面的其他不等式给出 $|\gamma(f, g)| \geq 1$, 除非有一个 $(2, 3, 6)$ 三角形子群. 这是严格的. 现在 $\cosh(\delta) \geq 2$ 和领口体积估计给出 0.1 的一个下界. 已知的例子有小的体积且有带非紧商的 $(2, 3, 6)$ 子群. 稍多一点的论证证明余体积大约为 0.0846... 的 $\text{PGL}(2, \mathcal{O}(\sqrt{-3}))$ 是带一个元素其阶 $p \geq 6$ 的最小格 (Gehring Martin 1999).

更一般地, 为了提供几何信息和一个先验的界, 我们使用多项式迹恒等式产生不等式. 这些不等式成立, 除非参数满足了来自它们的预周期性的代数方程, 这种预周期性显著地源于双生成元的算术子群, 如果它们有小的体积 (Gehring, Machlachlan, Martin 和 Reid, 1997). 双生成元的算术 Klein 群的一个计数辨别了最小的候选者. 处理低阶挠 (torsion) 是一个大的障碍, 例如, 由阶 2 和 3 的元生成的群. 这里 $\beta(f) = -3$ 且 $\beta(g) = -4$ 带有一个自由参数 $\gamma = \gamma(f, g) \in \mathbb{C}$, 正如图 2 中所描绘的. 下有界区域的外部由用于离散

1) 原文误为 Nielson.——编注

自由积 $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$ 的参数构成且类似于所谓的 Riley 切片. 内部部分地被圆盘覆盖, 这些圆盘消除了一些区域, 在那里一个群不能是非初等的且离散的, 正如由来自迹恒等式的不等式所发现的. 标记的点是已知的群, 经在二桥链环补上的 Dehn 割补术聚集在边界上, 如在图的左上方所示. 图的右上方的尘埃由多项式迹恒等式的半群的根构成. 红点是算术群对应的根. 所有这些根必定位于这个有界的区域, 而且每个根提供一个不等式, 但不必对应于一个离散群. 通过虚线画的椭圆覆盖一个足够大的区域, 我们得到体积的一个充分低的界, 而且剩下的是检查内部的预周期点. 这些结果是最大算术格, 因此问题中的双生成元的群产生整个格 Γ . 实际上, 对 $2 \leq p \leq q \leq 5$ 的阶为 p 和 q 的元生成的所有群的模空间已被发现.

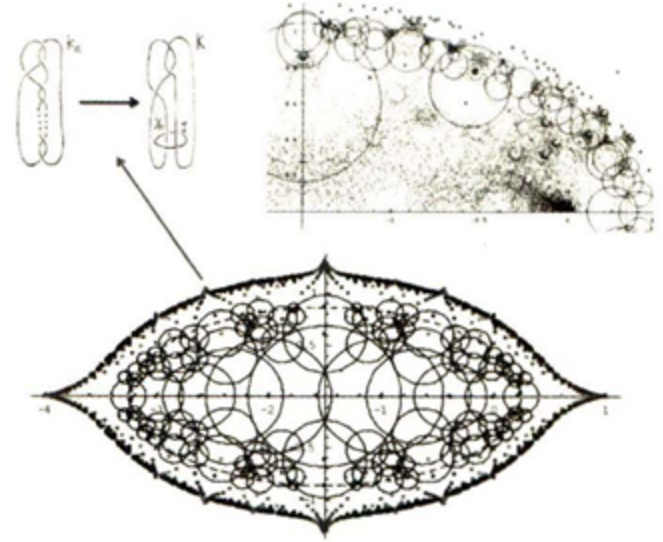


图 2 $\beta(f) = -3, \beta(g) = -4$ 的 Klein 群的模空间. 下图是由阶为 2 和 3 的元生成的 Klein 群的模空间. 内部部分地被圆盘覆盖, 这些圆盘消除了一些区域, 在那里一个群不能是离散的. 标记的点是已知的群. 图的右¹⁾上方的尘埃由多项式迹恒等式的根构成, 红点对应于算术群

从根本上来说, 我们的证明计划基于这些几何问题的极值群是双生成元算术的, 而且幸运的是情况就是如此. 我们的主要结果是辨别两个格的最小余体积的如下定理.

定理 1 令 Γ 为 Klein 群. 则

$$\text{vol}_{\mathbb{H}}(\mathbb{H}^3/\Gamma) = \text{vol}_{\mathbb{H}}(\mathbb{H}^3/\Gamma_0) = 275^{3/2} 2^{-7} \pi^{-6} \zeta_k(2) \sim 0.0390, \text{ 且 } \Gamma = \Gamma_0$$

或

$$\text{vol}_{\mathbb{H}}(\mathbb{H}^3/\Gamma) \geq \text{vol}_{\mathbb{H}}(\mathbb{H}^3/\Gamma_1) = 283^{3/2} 2^{-7} \pi^{-6} \zeta_{k'}(2) \sim 0.0408 \dots$$

这里的相等是指在相差共轭的意义下. 群 Γ_0 和 Γ_1 的一个描述如下.

- Γ_0 是双生成元的算术 Klein 群, 作为在 3-5-3 双曲 Coxeter (考克斯特) 四面体的面上通过反射生成的群的指标 2 保定向的子群的 $\mathbb{Z}_2$ 扩张得到, 且 ζ_k 是底数域 $\mathbb{Q}(\gamma_0)$ 的 Dedekind (戴德金) ζ 函数, γ_0 是 $\gamma^4 + 6\gamma^3 + 12\gamma^2 + 9\gamma + 1 = 0$ 的一个复根.
- Γ_1 是双生成元的算术 Klein 群, 且 $\zeta_{k'}$ 是底数域 $\mathbb{Q}(\gamma_1)$ 的 Dedekind ζ 函数, γ_1 是 $\gamma^4 + 5\gamma^3 + 7\gamma^2 + 3\gamma + 1 = 0$ 的一个复根.

这解决了三维中的 Siegel 问题.

推论 1 极小体积可定向的双曲轨形直至等距同构是唯一的且具有体积

$$\mu_3 = 275^{3/2} 2^{-7} \pi^{-6} \zeta_k(2) = 0.03905 \dots$$

极小体积不可定向双曲轨形的体积恰好是这个数的一半.

定理 2 令 M 是一个有限体积的可定向三维双曲流形, 且 G 是忠实地作用于 M 上的保定向同胚的一个群. 则

$$|G| \leq \frac{2}{\mu_3} \text{vol}_{\mathbb{H}}(M).$$

我与 Conder 和 Torstenson 在 2006 年的一篇论文 [1] 中讨论了什么群恰好使等式成立. (参考文献转 80 页)

1) 原文误为左. — 译注

明对比.

对我来说,这一章是非常不真实的,因为我是在参加 2008 年数学节时读的这一章.在那里,Christine Stevens 作了关于 1000 多位教学新体验项目 (NExT, New Experiences in Teaching) 成员,和他们对数学界的影响——及他们如何通过发展和加强数学界而有了这个明确影响的报告. Erik Demaine 给出了一系列只有站席的报告来讲述折叠的数学,加入了关于与他的父亲及他的很多合著者一起工作的感人故事. “这些报告的主要目的,”他经常重复道,“在于你应该得到乐趣.” 1600 人一起参加一场数学庆典,来认识新的人,重识老朋友.

如果这本书有什么明显的漏洞,那可能就是这个了. 除了 Sinclair 的很简短地涉及到(两段),即社会因素会激励影响我们选择要研究哪个数学类别,很少提到数学的合作方面. 没有人写关于与人合作之中的美学,指导年轻教师的乐趣,纯粹的英雄崇拜促使我们追随别人,也没有人写到我们在与他人的讨论中交换想法时而享受到的启发. 没有人写关于大声地讨论数学,也没有人写听到别人关于数学的讨论. 对于一本——如序言中的第一句告诉我们的——从一次会议中的一系列报告汇编而成的书而言,我们看到,这是一个奇怪而荒谬的遗漏.

但是也许我太苛刻了——也许我在抱怨,在我的装焦糖爆米花的盒子中,我没有得到一个可以动的玩具,而忘记感谢那个确实伴随焦糖爆米花¹⁾一起来的神秘的解码器.

《数学与美学》是一部精心构思的短文集,这些短文被细心地组织在一起,一些小细节都非常注意,甚至有一些优雅和精美.

一本在题目中有“数学”的书就应该是这样的.

参考文献

- [1] Ruel Churchill, Fourier Series and Boundary Value Problems, McGraw-Hill, New York, NY, 1941.
- [2] Keith Devlin, Mathematics: The Science of Patterns: The Search for Order in Life, Mind and the Universe, Henry Holt & Co., New York, NY, 1994.
- [3] Judith Wechsler, editor, On Aesthetics in Science, MIT Press, Cambridge, MA (1978).

(李灵芝 译 陆柱家 校)

(上接 17 页)

参考文献

- [1] M. D. E. Conder, G. J. Martin and A. Torstensson, Maximal symmetry groups of hyperbolic 3-manifolds, New Zealand J. Math. 35 (2006), 37–62. MR2222175
- [2] F. W. Gehring and G. J. Martin, Minimal covolume lattices I: spherical points of a Kleinian group, Annals of Math. 170 (2009), 123–161. MR2521113
- [3] T. Marshall and G. J. Martin, Minimal covolume lattices II, Annals of Math. 176 (2012), 261–301. MR2925384

(赵振江 译 唐境 校)

1) 原文中“Cracker Jack”是焦糖裹玉米花和花生而成的一种零食,目前为美国百事食品公司旗下的产品与商标,它最著名的特色是包装内都附有一个玩具.——译注